

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS EN RED

Federated Learning como Sistema Operativo Distribuido

Análisis de la arquitectura desde la perspectiva de SODX: Coordinación, Consistencia
y Tolerancia a Fallos.

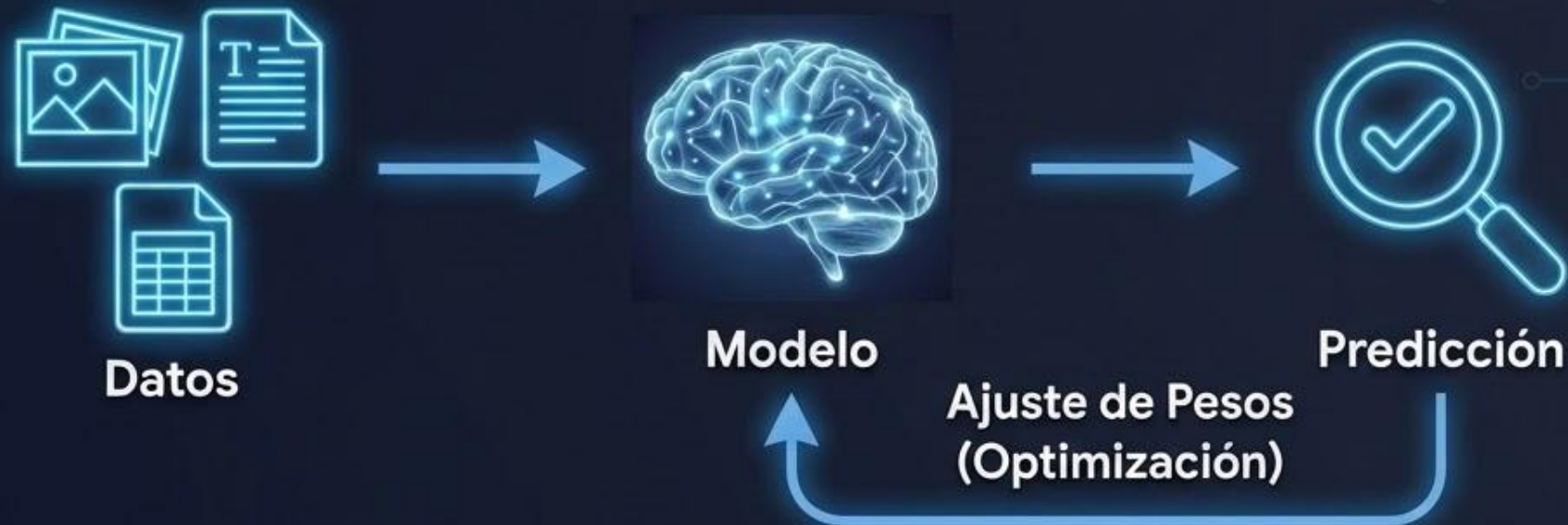
¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

La IA es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección.



¿Cómo se entrena una IA?

El entrenamiento implica alimentar un modelo con grandes cantidades de datos. El modelo aprende a reconocer patrones y a tomar decisiones ajustando sus parámetros internos (pesos) mediante algoritmos de optimización.



El Problema Principal del Entrenamiento

Recursos

Necesidad de enormes cantidades de datos y potencia de cálculo centralizada.



Seguridad y Privacidad

Riesgo de comprometer datos sensibles al transferirlos a un servidor central.



El Aprendizaje Federado (Federated Learning) como Solución

El Aprendizaje Federado permite entrenar modelos en dispositivos locales sin compartir los datos. Solo se comparten las actualizaciones del modelo, mejorando la privacidad y reduciendo la carga central.



¿Qué es el Federated Learning?

Es un enfoque de aprendizaje automático donde el modelo se entrena a través de múltiples dispositivos descentralizados (servidores locales, teléfonos inteligentes) que mantienen sus datos locales.

En lugar de llevar los datos al modelo (centralizado), llevamos el modelo a los datos. Esto permite aprender de datos diversos sin comprometer la privacidad del usuario.



- ✓ **Privacidad:** Los datos (imágenes, mensajes) nunca salen del dispositivo local.
- ✓ **Escalabilidad:** Aprovecha la potencia de cálculo de millones de dispositivos móviles.
- ✓ **Descentralización:** Un sistema robusto ante nodos intermitentes o fallos de red.

Arquitectura Cliente-Coordinador



El Coordinador (Servidor)



Actúa como el nodo maestro en algoritmos centralizados. Selecciona los dispositivos participantes (Election), envía el modelo global y realiza la agregación (FedAvg). Mantiene el estado global del sistema.



Los Clientes (Nodos)



Millones de dispositivos (móviles, IoT) que operan de manera autónoma. Realizan el entrenamiento local ("Computing at the Edge") y devuelven solo los gradientes o pesos actualizados.

Tema 2: Comunicación



RPC y Mensajería

El intercambio Modelo $\leftrightarrow$ Gradientes se basa en patrones Request/Reply. Los clientes actúan como "workers" que ejecutan procedimientos remotos (Remote Procedure Call).



Protocolos

Se utilizan protocolos estándar como gRPC o HTTP/2 sobre TCP. El sistema debe gestionar la serialización de modelos (tensores) complejos para su transmisión.



Asincronía

A diferencia de un clúster HPC, la comunicación en FL es altamente asíncrona e inestable, requiriendo mecanismos robustos de control de flujo.

Tema 3: Sincronización y Tiempo

Gestión de Rondas y Timeouts

El FL funciona por "rondas". La sincronización es crítica ya que los dispositivos tienen relojes y potencias diferentes.



Stragglers: Clientes que tardan demasiado en responder.



Solución SODX: Uso de Timeouts adaptativos (similar a los algoritmos de elección). Si un cliente no responde a tiempo, su actualización se descarta para no frenar el sistema global.



Async FL: Permite consistencia relajada donde no es necesario esperar a todos los nodos.



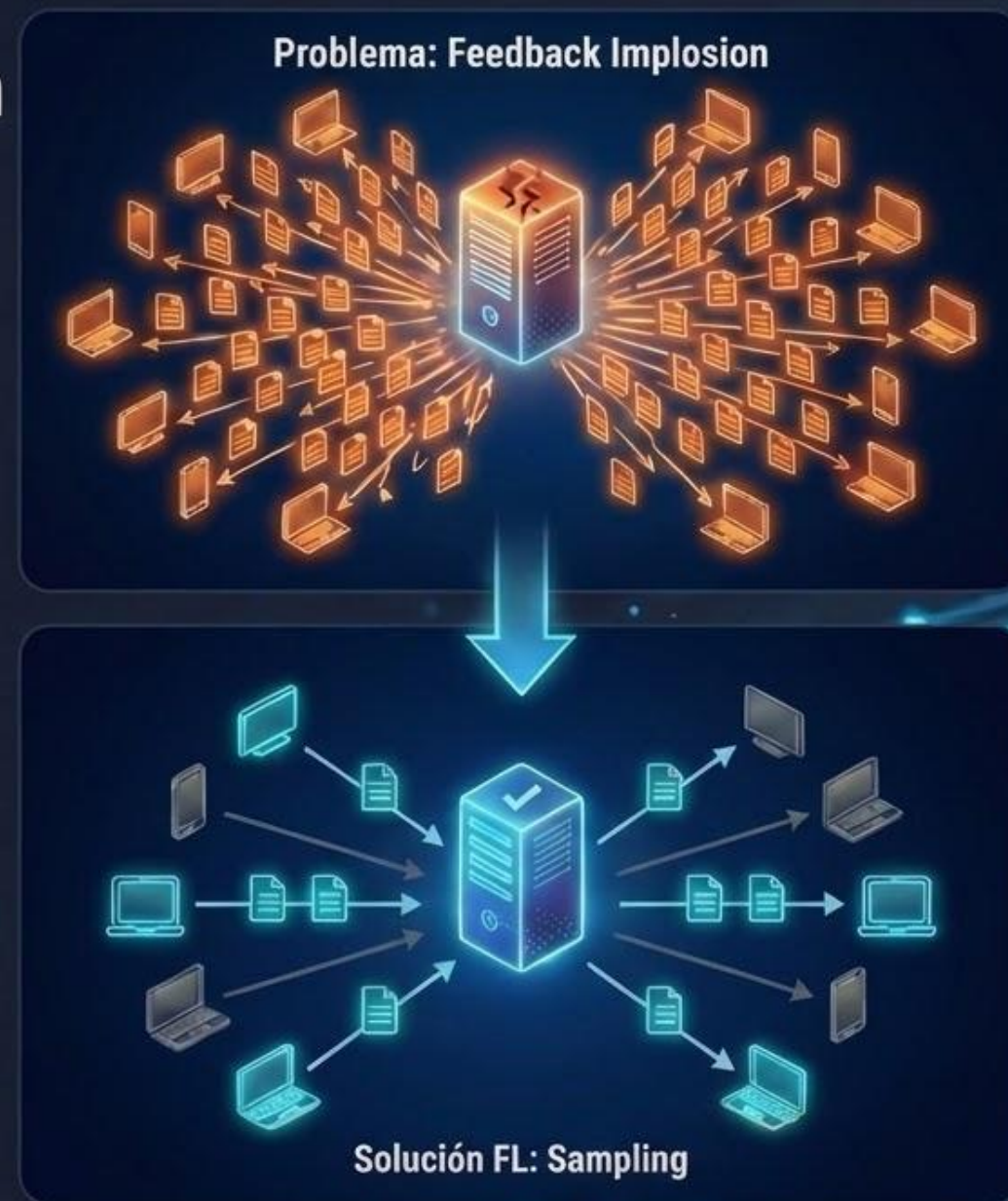
Tema 4: Multicast y Difusión

Reliable & Scalable Multicast

Enviar un modelo de IA de 500MB a 1 millón de dispositivos es un problema clásico de difusión masiva.

El sistema s' enfrenta al problema de **Feedback Implosion**: si todos los clientes responden (ACK) a la vez, pueden tumbar el servidor.

Solución FL: Selección aleatoria de subconjuntos de clientes (sampling) por ronda, evitando la congestión total de la red.



Tema 5: Coordinación y Fallos

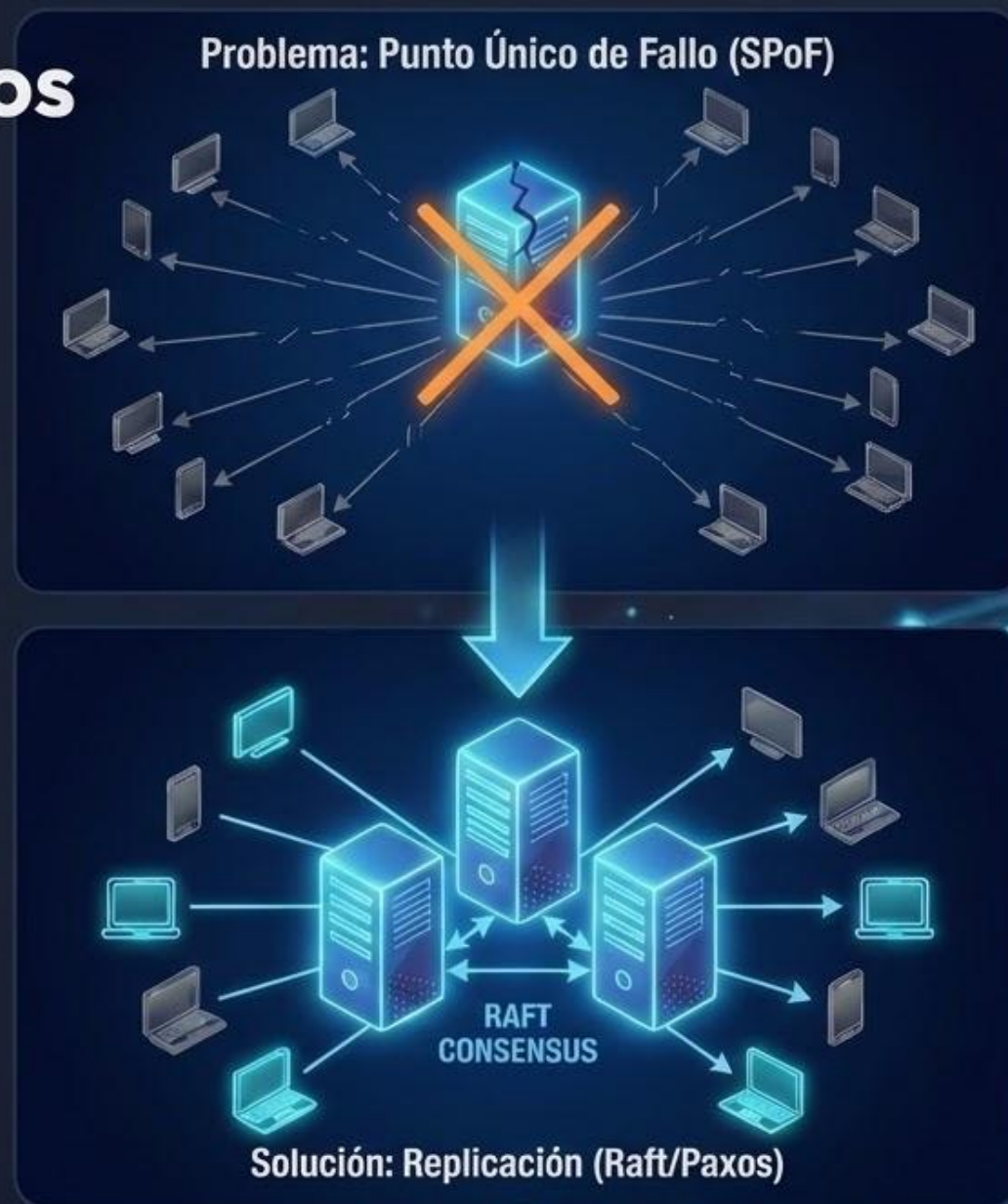
El Coordinador Centralizado

En la arquitectura básica, el servidor de agregación es un Punto Único de Fallo (SPoF). Si cae, el sistema se detiene.

Tolerancia a Fallos (Raft)

Para solucionarlo, se aplican técnicas de replicación de máquinas de estado (estudiadas en clase).

El coordinador se replica utilizando algoritmos de consenso como Raft o Paxos (vía ZooKeeper) para garantizar la alta disponibilidad del servicio de agregación.



Tema 6: Consistencia de Datos (Terry)

El Modelo como Dato Replicado

El “Modelo Global” es un dato replicado en miles de dispositivos. Cada actualización local crea una divergencia temporal.

Modelos de Consistencia

El sistema no ofrece consistencia estricta (sería imposible por latencia), sino Eventual Consistency.

Siguiendo el artículo de Terry: Garantizamos “Monotonic Reads” (las rondas siempre avanzan) y “Consistent Prefix” dentro de cada ronda de entrenamiento.

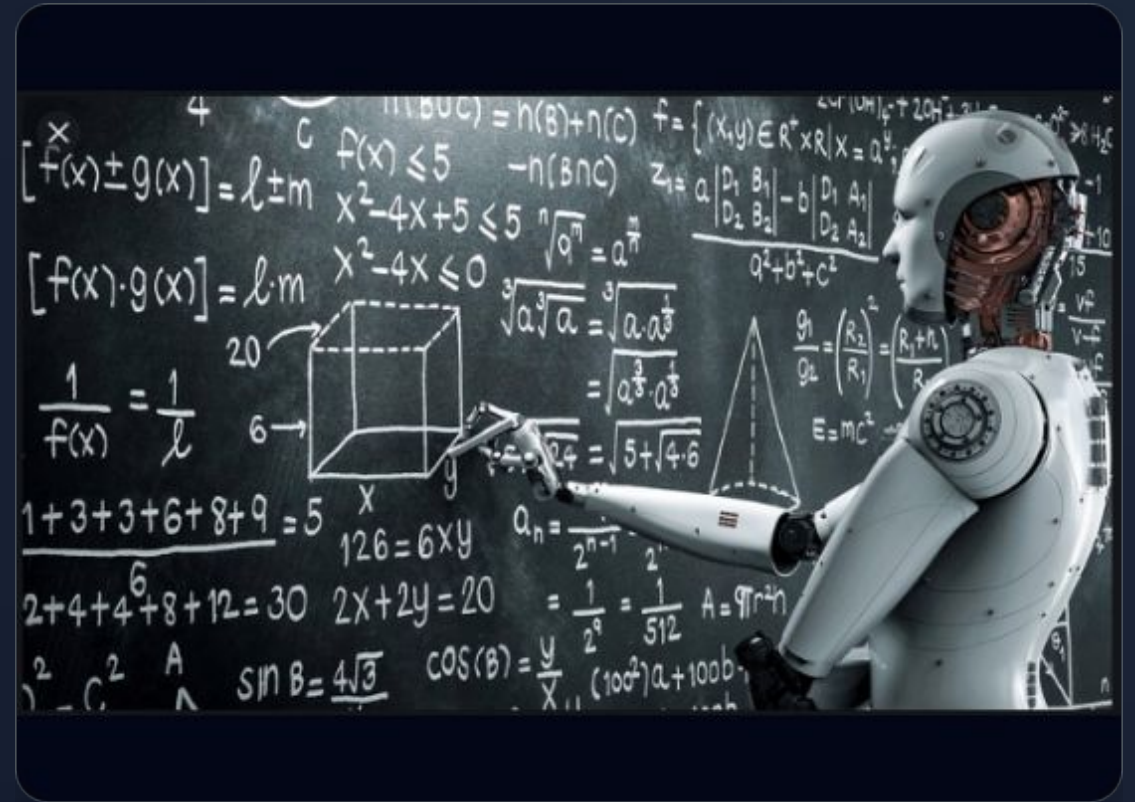


El Algoritmo: Federated Averaging

El algoritmo FedAvg es el corazón matemático del sistema. El servidor calcula la media ponderada de los pesos recibidos.

$$w_{t+1} = \sum_{i=1}^K \frac{n_i}{N} w_t^{(i)}$$

Donde w son los pesos, n el número de datos del cliente, i N el total de datos.



Problemas Clásicos de SODX en FL



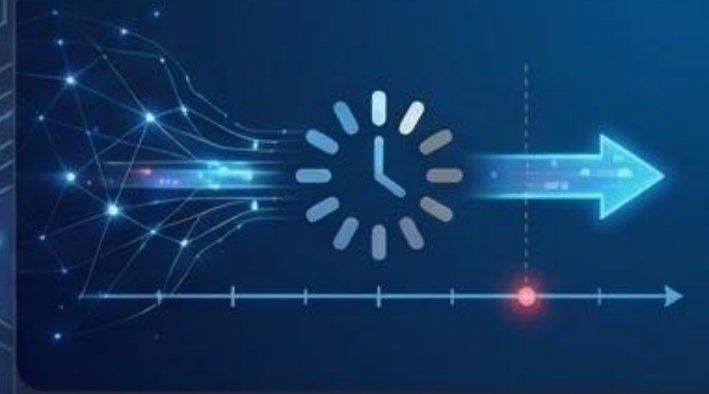
Heterogeneidad

Los dispositivos no son iguales (CPU, batería, ancho de banda). El sistema debe ser resiliente a la pérdida masiva de nodos durante una ronda.



Seguridad

Ataques de "Model Poisoning": clientes maliciosos envían gradientes falsos. Se combate con validación estadística y agregación segura.



Latencia

Los retrasos de red son imprevisibles. El algoritmo debe tolerar fallos parciales sin bloquear el progreso global.

Extensiones Modernas



P2P Federated Learning

Elimina el coordinador central. Los nodos intercambian parámetros directamente utilizando protocolos de red Gossip (cotilleo). Mayor resistencia a fallos, pero convergencia más lenta.



Edge Federated Learning

Introduce una jerarquía intermedia (Edge Servers) cerca de los usuarios (MEC). Reduce la latencia y el uso del ancho de banda del backbone, creando una topología en árbol.

Casos Reales de Uso



Google Gboard: Mejora la predicción de la siguiente palabra y nuevos emojis aprendiendo de lo que escriben millones de usuarios sin leer sus mensajes.



Apple Siri: Reconocimiento de voz personalizado ("Oye Siri") que se adapta a la voz del usuario localmente.



Salud Digital: Hospitales colaboran para entrenar modelos de diagnóstico sin compartir datos de pacientes (privacidad estricta).

Conclusiones



**Integra
Coordinación**



**Consistencia y
Tolerancia a Fallos**



**Resuelve Problemas Reales
de IA a Escala Masiva**

El Aprendizaje Federado es el ejemplo perfecto de un Sistema Operativo Distribuido moderno.